

SEMINÁRIO — ESTRUTURA DE DADOS II MIN HEAP E MAX HEAP

Introdução

Heap é uma estrutura de dados hierárquica baseada em árvore binária completa. Ela é utilizada para organizar prioridades, acessar rapidamente o maior ou menor elemento e otimizar algoritmos.

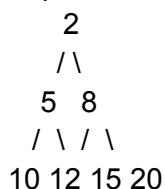
O que é Árvore Binária Completa

Uma árvore binária completa é aquela em que todos os níveis são preenchidos da esquerda para direita, exceto possivelmente o último nível.

Min Heap

No Min Heap, o valor do pai sempre é menor ou igual ao valor dos filhos. O menor elemento da estrutura permanece sempre na raiz.

Exemplo de Min Heap



Explicação do Min Heap

O nó 2 é menor que 5 e 8.

O nó 5 é menor que 10 e 12.

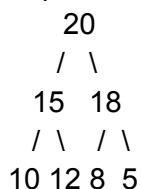
O nó 8 é menor que 15 e 20.

A estrutura está correta porque todos os pais são menores que seus filhos.

Max Heap

No Max Heap, o valor do pai sempre é maior ou igual ao valor dos filhos. O maior elemento da estrutura permanece sempre na raiz.

Exemplo de Max Heap



Explicação do Max Heap

O nó 20 é maior que 15 e 18. O nó 15 é maior que 10 e 12.

O nó 18 é maior que 8 e 5.

A estrutura está correta porque todos os pais são maiores que seus filhos.

Representação em Vetor

Embora o Heap seja visualmente uma árvore, ele normalmente é armazenado em vetor.

Exemplo: Árvore:

```
    10
   / \
  20 30
 / \
40 50
```

Vetor: [10, 20, 30, 40, 50]

REFERÊNCIAS

GUDWIN, Ricardo R.; SHIN-TING, Wu; RICARTE, Ivan LM. Estruturas de Dados. 1998.

RODRIGUES, GUILHERME CONRADO DA SILVA. ANÁLISE DE DESEMPENHO DO ALGORITMO DE DIJKSTRA COM DIFERENTES ESTRUTURAS DE DADOS.

BALIEIRO, RICARDO. ESTRUTURA DE DADOS.”. 2015.